

048 视觉研究项目 练习详解

本文件解答lab.md全部12题。完整计算原数值在outputs/results.json，独立数学参照在reference.py。下列小数为阅读而四舍五入；数值测试用未截断结果。主实验使用首次预写协议并保留原始结果，详解没有根据测试另行调参。

1 数据许可与结论范围

来源是本单元原创生成器，1280张 20×20 单通道合成图，没有自然人、真实图片抓取或外部标签。

data目录按DATA_LICENSE.md中的CC0 1.0说明释放。可以研究该生成器中圆盘/圆环与角标相关性；不能声称对医疗图像、街景或真实相机具有同样效果。

改用网络图片至少核对：取得来源与主体同意是否合适；许可是否允许训练、修改和再分发；是否有个人信息与删除/保留要求；原图、相邻帧或预训练语料是否跨集合重叠。网页可打开不是训练许可；开放模型权重许可也不等于其预训练图像已许可再分发。

2 形状 参数和预算

输入 $N \times 1 \times 20 \times 20$ 。第一卷积保持空间 20×20 ，输出 $N \times 8 \times 20 \times 20$ ；池化后 $N \times 8 \times 10 \times 10$ 。第二卷积 $N \times 8 \times 10 \times 10$ ，池化 $N \times 8 \times 5 \times 5$ 。展开 $N \times 200$ ，分类头输出 $N \times 2$ 。交叉熵接收 $N \times 2$ 的logits和 N 个整数标签。

参数：第一卷积72权重+8偏置=80；第二576+8=584；分类头400+2=402；合计1066。MAC只计乘加：第一 $20 \times 20 \times 8 \times 1 \times 3 \times 3 = 28,800$ ；第二 $10 \times 10 \times 8 \times 8 \times 3 \times 3 = 57,600$ ；分类头 $200 \times 2 = 400$ ，总86,800。卷积输入通道数不能漏乘；参数共享使卷积参数数目不依赖图像中的输出位置数。

每候选 $384/64 \times 18 = 108$ 次更新；4方法 $\times 2$ 学习率 $\times 3$ seed=24候选，总2592次。每方法6次训练，搜索预算一致。不同增强存在额外处理成本，因此不能把“等更新”写成“精确等时间”。MAC也不包含反向、优化器、内存传输与增强开销。

3 划分与泄漏

先增强再随机切分，会让同一基础对象的不同视图同时出现在训练和测试。即使文件哈希不同，模型也可能从对象外观、背景或拍摄标记认出它。最小防护是在增强前分配base_id并按base_id划分；断言训练、开发、测试ID集合交集为空，增强派生物继承原ID。

实际项目还需按病人、视频、设备或场景这样的独立单位分组。精确图像SHA只抓字节完全相同的图，不能替代近重复检索与人工审查。预训练审计要记录权重名称与版本、训练数据说明、使用许可、与当前评价数据可能的重叠；无法确认就报告未知。不能从“训练脚本没读测试目录”推断整个知识来源都没接触测试数据。

4 随机比例与简单规则

0.90或0.10是每次生成时的匹配概率，不强制每个有限集合达到精确比例。给定固定种子，train观测335/384=87.2396%，test_shift观测29/256=11.3281%，完全可能。若生成程序约定按概率抽样，误差不意味着bug。

严格类别平衡让永远预测0的常数分类器为50%。只取角标类别在同域测试为228/256=89.0625%，反相关测试为29/256=11.3281%。这两个规则分别检查类别平衡与捷径方向。它们不替代调参后的CNN强基线；只和常数规则比较容易夸大新方法价值。

5 两样本完整前向

A的两个卷积输出分别为 $0.5 \times 0 + 0.2 = 0.2$ 和 $0.5 \times 1 + 0.2 = 0.7$ ，ReLU不改变， $m=0.45$ ， $s=0.8 \times 0.45 - 0.1 = 0.26$ ， $p=0.5646362918$ ， $\text{loss} = -\log(1-p) = 0.8315734864$ 。

B的输出为[0.7,1.2]， $m=0.95$ ， $s=0.66$ ， $p=0.6592603885$ ， $\text{loss} = -\log(p) = 0.4166366959$ 。批平均 $\text{loss} = (0.8315734864 + 0.4166366959)/2 = 0.6241050912$ 。

logit定义为 $\log(p/(1-p))$ ，其范围是整个实数；0.26对应约56.46%，不是26%。二分类决策阈值 $p=0.5$ 对应logit0。主实验两logit softmax则比较两个分数，预测argmax；相等时PyTorch与NumPy均选择索引0，本项目独立指标测试也覆盖了相等分数。

6 每条共享路径的梯度

从 $\ell = -y \log p - (1-y) \log(1-p)$ 得 $\partial \ell / \partial p = -y/p + (1-y)/(1-p)$ ；再乘 $\partial p / \partial s = p(1-p)$ 得到 $p-y$ 。批平均使 $g_s = (p-y)/2$ 。线性头局部导数分别为对a的m、对c的1、对m的a；平均池化对每个h的局部导数为1/2；ReLU正区间导数1；卷积对w的局部导数是对应x，对b是1。

w的四条路径已含批平均：

样本与位置	logit梯度	乘分类头a 再乘池化1/2	乘输入x后对w贡献
A位置1	0.282318146	0.112927258	0
A位置2	0.282318146	0.112927258	0.112927258
B位置1	-0.170369806	-0.068147922	-0.068147922
B位置2	-0.170369806	-0.068147922	-0.136295845

四条和为-0.091516509。b四条贡献为0.112927258、0.112927258、-0.068147922、-0.068147922，和0.089558672。a的两样本贡献为 $0.282318146 \times 0.45 = 0.127043166$ 和 $-0.170369806 \times 0.95 = -0.161851315$ ，和-0.034808150。c为两个logit梯度之和0.111948340。

因此总梯度按(w,b,a,c)排列是(-0.091516509,0.089558672,-0.034808150,0.111948340)。负w梯度意味着梯度下降会增大w，不是减小w。上述路径已经除过batch大小2，最后不能再除一次。

7 同步更新和下一前向

四参数同时用旧点梯度：

参数	旧值	减去0.2倍梯度后的值
w	0.5	0.5183033017
b	0.2	0.1820882656
a	0.8	0.8069616300
c	-0.1	-0.1223896680

A的新z为[0.1820882656,0.7003915673], m=0.4412399164, s=0.2336740141, p=0.5581541256, loss=0.8167941581。B的新z为[0.7003915673,1.2186948690], m=0.9595432182, s=0.6519248913, p=0.6574441013, loss=0.4193955355。批loss=0.6180948468。

B希望概率更接近1，实际略下降，所以其loss上升约0.002759；A的loss下降约0.014779，平均仍改善。共享参数存在样本间折中，梯度下降只依据总目标的局部方向。

若更新w后再计算a梯度，就会混合两个参数时刻的m：这不再等于对原始批loss求一次梯度后的同步SGD。可以研究顺序坐标更新，但必须重新定义算法，不能称它与原算法相同。第二轮正确总梯度为(-0.094719859,0.086989748,-0.041208655,0.107799113)，更新后批loss进一步到0.6121274113。

8 独立数值检查

中心有限差分为 $[L(\theta+\epsilon e_k)-L(\theta-\epsilon e_k)]/(2\epsilon)$ ，本例 $\epsilon=10^{-6}$ 。太小会出现相消误差，太大则偏离局部导数。在ReLU折点两边的导数不同，中心差分可能给出平均斜率，不能强迫它与实现选择的零点次梯度一致。本例z全为正，检查点避开了折点。

三个手算轮次与自动微分最大误差约 1.39×10^{-17} ，中心差分最大误差约 6.41×10^{-11} ；完整CNN的NumPy滑窗前向与torch双精度最大差约 3.47×10^{-17} 。这些误差属于当前运行记录，不保证所有平台逐位相同。

两个实现都调用同一底层算子可能共享同一个错误，例如同样误传标签或同样做了两次softmax。

reference.py不import torch：手算用标量链式法则，CNN前向用明确空间循环，指标用NumPy logsumexp等价稳定计算。test_experiment.py的检查用显式raise而不是assert，因此python -O不会移除这些验证。

9 公平性和开发集选择

控制了网络结构、参数数目、相同seed初始参数、样本顺序、优化器、epoch、batch、学习率候选数和模型选择规则。仍不同的是输入增强分布、预处理计算成本，以及mask_stamp部署时遮蔽输入。所有方法都未用外部预训练。

mask_stamp与random_stamp不是严格单因素开关：随机化在训练时保留随机亮/暗角标，推理保留原图；遮蔽始终固定角标。差异既可能来自训练信号，也可能来自推理输入分布。它是有明确机制目标的对照，不足以单独证明某个正则化理论。若要更细因子设计，可将训练角标处理与推理处理交叉组合，在下一轮预写。

各方法选中学习率：plain/brightness/random_stamp为0.1，mask_stamp为0.03；全局获选random_stamp。即使测试上另一个方法更高，也不能改写开发规则已经选定的winner。可以同时报告其他预写finalist结果，但“按测试重新挑选”应标探索性，并要求新的未见测试才能评价该选择流程。

10 正常与优化运行比较

从两个结果对象中移除wall_seconds后比较整个对象，而非只比较accuracy。如下代码会检查全部轨迹、分组、预测、冻结选择与权重哈希：

```
import json
from pathlib import Path
left=json.loads(Path('reproduced-run/results.json').read_text())
right=json.loads(Path('reproduced-run-optimized/results.json').read_text())
left.pop('wall_seconds'); right.pop('wall_seconds')
if left != right:
    raise RuntimeError('scientific results differ')
```

权重还要按文件名一一比较.npz原字节，或核对selection-freeze.json中的SHA256。生成数据也要比较原字节。若不同先定位第一个差异，不能删掉更多字段直到“通过”。本包实际检验了记录CPU环境中正常、-O、独立Notebook重现的一致性；这不是跨CPU架构、torch版本、GPU或驱动完全确定性的保证。

11 主指标 子群和不确定性

配对seed11、22、33，反相关准确率分别为plain的0.80859375/0.8671875/0.6796875，以及random_stamp的0.96875/0.96875/0.94921875。逐seed差为0.16015625、0.1015625、0.26953125，均值0.17708333，即17.71个百分点。

同域准确率均值都为0.95833333；但平均CE分别约0.10308和0.12494。准确率只看决策是否正确，CE还看置信度；一样的准确率可能对应不同概率质量。随机化并非各指标都改善。

以plain seed11反相关域为例，四组errors依次为0、17、32、0，分母16、112、115、13。总体错误率为 $(0+17+32+0)/256=19.140625\%$ ，准确率80.859375%。按 $n/256$ 加权组错误率会得到同一结果；直接等权平均四个组率约为10.7512%，无法重建总体，因为四组大小差异很大。

三个seed共享同一测试对象。不能将 3×256 次预测当成768个独立样本；也不能由三个seed标准差声称已经估计了数据采样不确定性。若做区间估计，必须说明独立单位和重采样设计。这里报告全部seed和范围，不冒充精确的总体显著性。

12 失败分析与研究结论

按预设规则得到索引0、1、4、10、24、31，真实标签依次1、1、1、0、1、1，预测依次0、0、0、1、0、0； p_1 依次0.44254、0.05222、0.23181、0.80735、0.09065、0.30742。事实示例：“索引1的圆环被判为盘，左上角标也是0，预测 $p_1=0.05222$ 。”解释候选包括角标依赖、中心弱对比度、环孔被噪声掩盖；单张图无法排除其中任何一种。下一验证是在同一中心图像上仅翻转角标，再看是否改变预测，也可另起实验按噪声与对比度分层。

预写配对角标翻转显示plain在反相关测试中平均25.78%预测改变，random_stamp为2.60%；这是局部干预支持的角标敏感性差异。mask_stamp为0%来自构造保证，但准确率只有85.42%；这直接反驳“不依赖某个捷径就一定正确”。该干预不说明对任意真实背景、遮挡或相机变化都鲁棒。

150字内结论示例：在固定原创圆盘/圆环数据与同预算CNN上，训练角标随机化保留95.83%的平均同域准确率，将反相关准确率从78.52%提高到96.22%，但同域交叉熵略差。亮度增强和位置遮蔽未胜出。证据限于一个合成生成器与三个初始化种子。

后续可预写“将角标位置从固定左上移到随机四角”的新问题。需要新的开发与封存测试对象，保留旧协议和旧结果；不能在看过本轮测试之后反复改变位置，直到新方法在旧测试上获胜。若换真实图像，第一步应重新核对数据许可与语义区域，而非直接套用左上 5×5 遮蔽。